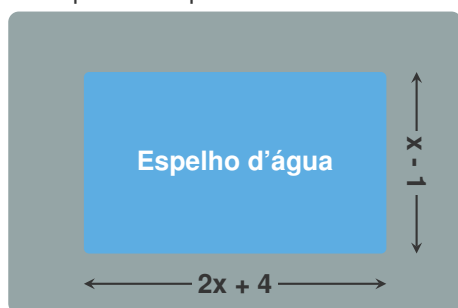


Capítulo 1: Definição e Lei de Formação

01. Considere a expressão algébrica que define uma relação de dependência entre duas grandezas, dada por $f(x) = 3x(x - 2) + 5 - x^2$. Para que esta função seja classificada corretamente e seus parâmetros identificados, ela deve ser escrita na forma canônica $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A partir da expansão algébrica, determine os valores numéricos dos coeficientes **a**, **b** e **c**.

02. O projeto arquitetônico de uma praça prevê a construção de um espelho d'água retangular envolto por uma calçada de concreto. As dimensões do espelho d'água dependem de uma variável **x** (medida em **metros**), conforme ilustrado no esquema da planta baixa.



Expresse a área do espelho d'água por meio de uma função polinomial do 2º grau $A(x)$. Em seguida, justifique o que o termo independente dessa função representa, sabendo que a medida **x** deve ser estritamente maior que **1**.

03. Na matemática, a validade de uma função quadrática está atrelada à preservação de seu termo de maior grau. Considere a lei de formação $g(x) = (3m - 12)x^2 + 5x - 7$, em que **m** é uma constante real.

Para que $g(x)$ seja de fato uma função do 2º grau, determine a condição de existência que deve ser rigorosamente respeitada para o valor de **m**.

04. A lei de formação de uma função determina como cada valor de entrada se transforma em um valor de saída. Seja a função $h(x) = -2x^2 + 4x - 1$.

Analise as sentenças abaixo e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando o cálculo comprobatório para cada caso:

- I. O valor numérico da função para **x = -2** é igual a **-17**.
- II. Se **x = 0**, a função atinge exatamente o valor do seu coeficiente independente.
- III. O coeficiente quadrático dessa função indica que, ao dobrarmos o valor de **x**, o resultado final também dobrará.

05. Um engenheiro civil projeta o pilar central de uma estrutura metálica e define que a capacidade de carga **C**, em **toneladas**, em função da espessura **x** do pilar, em **centímetros**, é regida por uma função do tipo $C(x) = ax^2 + c$. Ele sabe que, se a espessura for nula, a carga suportada é zero e que, para um pilar de **10 cm** de espessura, a capacidade é de **150 toneladas**.

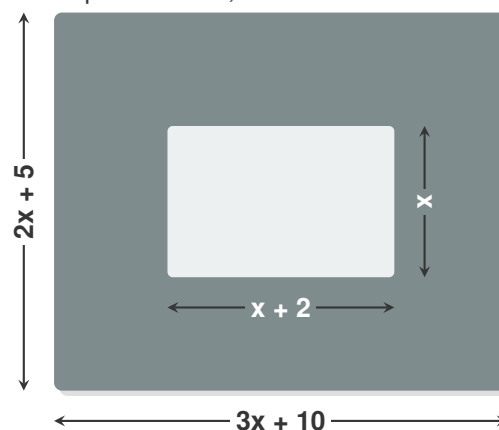
Determine os coeficientes **a** e **c** dessa função.

06. (Estilo VUNESP) O setor financeiro de uma pequena fábrica de calçados modelou o seu lucro mensal **L**, em milhares de reais, em função do número **x** de lotes produzidos. A relação foi validada algébricamente pela lei $L(x) = -x^2 + 40x - 300$.

Considerando as propriedades fundamentais dessa função, julgue os itens a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. Se a fábrica não produzir nenhum lote, o prejuízo será de **300 mil reais**.
- II. O coeficiente **a** negativo indica uma limitação física ou de mercado, sugerindo que o aumento infinito da produção não gerará aumento infinito de lucro.
- III. A produção de exatamente **10 lotes** garante lucro positivo para a empresa.

07. Em uma montadora de veículos, uma peça plana de aço precisa ser recortada por uma máquina a laser. O modelo da peça tem formato retangular, e, para aliviar peso, um retângulo central menor será removido, conforme a vista frontal abaixo. O recorte interno e as margens da peça dependem do parâmetro **x**, medido em **milímetros**.



Determine a lei de formação da função polinomial do 2º grau que descreve a área útil de aço restante $A(x)$ após o recorte. Simplifique ao máximo os termos semelhantes e indique claramente os coeficientes **a**, **b** e **c**.

08. (ENEM - Adaptada) Um foguete de sinalização marítima é lançado de um navio durante um treinamento de resgate. A altura **h**, em **metros**, atingida pelo foguete em relação ao nível do mar, é descrita em função do tempo **t**, em **segundos**, por meio da equação termodinâmica simplificada

$$h(t) = 10 + 40t - 5t^2.$$

A partir da lei de formação apresentada, determine a altura inicial da qual o foguete foi lançado (no instante $t = 0$) e justifique fisicamente a presença do coeficiente negativo acompanhando o termo quadrático.

09. Para que a equação $y = (k^2 - 16)x^2 + (k + 4)x - 8$ represente verdadeiramente o modelo matemático de uma função quadrática, o coeficiente que multiplica x^2 deve obedecer a uma restrição vital de não-nulidade.

Determine os valores reais que a constante **k** está estritamente proibida de assumir.

10. Em um laboratório de física aplicada, um projétil é disparado horizontalmente, e seu movimento descendente forma um arco perfeitamente modelado por uma função do 2º grau do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A câmera de alta velocidade registrou três posições chave num plano cartesiano, sendo **x** e **f(x)** em **metros**. As posições são: (0, 20), (1, 18) e (−1, 18).

Escreva a lei de formação que descreve a trajetória do projétil neste sistema de referência.